

1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

- UTM 좌표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - UTM 좌표는 경도를 6°간격으로 분할하여 사용한다.
 - UTM 좌표는 적도를 횡축으로, 측지선을 종축으로 한다.
 - 80°N과 80°S간 전 지역의 지도는 UTM 좌표로 표시할 수 있다.
 - UTM 좌표는 세계 제2차 대전 말기 연합군의 군사용 좌표로 고안된 것이다.
- 중력이상의 주된 원인에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 지하에 물질밀도가 고르게 분포되어 있지 않다.
 - 대기의 분포가 수시로 변화되고 있다.
 - 태양과 달의 인력이 작용한다.
 - 화산의 폭발이 있다.
- 균시차를 바르게 표시한 것은?
 - 균시차 = 세계시 - 태양시
 - 균시차 = 평균태양시 - 표준시
 - 균시차 = 시대양시 - 평균태양시
 - 균시차 = 항성시 - 세계시
- 다음 중 모호정수(ambiguity)를 제거하기 위한 GPS 측위 관측신호는?
 - 차분되지 않은 반송파
 - 단일차분된 반송파
 - 이중차분된 반송파
 - 삼중차분된 반송파
- GPS 측량의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 밤낮에 관계없이 측량이 가능하다.
 - 기상에 관계없이 측량이 가능하다.
 - 실시간 위치 결정이 가능하다.
 - 직접적인 실내측위가 가능하다.
- 중력값이 지구상의 지점에 따라 차이가 나는 원인이나 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 위도에 따라 원심력이 다르다.
 - 위도에 따라 중력의 크기가 다르다.
 - 높은 산위의 관측점에서는 중력이 크다.
 - 관측점 지하의 밀도가 크면 중력이 크다.
- 측위지도에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - 지구상 한 점에서 물리적 지표면에 대한 법선이 적도면과 이루는 각
 - 지구상 한 점에서 타원체에 대한 법선이 적도면과 이루는 각
 - 지구상 한 점에서 지오이드에 대한 연직선이 적도면과 이루는 각
 - 지구상 한 점과 지구중심을 맺는 직선이 적도면과 이루는 각
- GPS로부터 획득할 수 있는 정보와 가장 거리가 먼 것은?
 - 공간상 한 점의 위치
 - 지각의 변동
 - 해수면의 온도
 - 정확한 시간
- 특정 지점의 지오이드고가 -20m이고 타원체고가 20m일 때

정표고는? (단, 연직선편차는 0으로 가정한다.)

- 0m
 - 40m
 - 40m
 - 400m
- GPS의 상대측위법에서 단일차분(single difference)을 두 번 반복하는 2중차분(double difference) 과정에서 소거되지 않는 오차는?
 - 다중파장경로 오차
 - 위성 시계 오차
 - 수신기 시계 오차
 - 정수 바이어스
 - GPS 측량을 통해 수집된 공통 데이터 형식인 RINEX 파일에 포함되지 않는 사항은?
 - 관측데이터
 - 항법메시지
 - 기상관측자료
 - 측량작업자
 - 지자기 측량에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - 지자기 측량은 지하 물질의 자성의 차이를 이용한다.
 - 편각이란 수평분력과 자북이 이루는 각이다.
 - 복각이란 전자(기)장과 수평분력 사이의 각이다.
 - 지자기 이상이란 지구의 자장과 거의 일치하는 쌍극자를 지구 중심에 놓은 상태와 실측과의 차이를 말한다.
 - GPS 단독측위에서의 정확도와 관련된 설명 중 틀린 것은?
 - 대류권의 수증기 양이 적을수록 정확도가 높다.
 - 전리층의 전하량이 적을수록 정확도가 높다.
 - 위성의 궤도가 정확할수록 정확도가 높다.
 - 위성의 배치가 천정방향에 집중될수록 정확도가 높다.
 - GPS에 의한 기준점 측량 작업규정에 의해 GPS 관측을 실시할 경우에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - GPS 측량은 Session 모두 정적간섭측위방법으로 실시한다.
 - 위성 고도각은 15°이상의 것을 사용한다.
 - 위성의 작동상태가 정상적인 것을 사용한다.
 - 동시 수신 위성수는 최소 6개 이상이 되도록 한다.
 - 자기 폭풍의 주요 원인에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 달의 공전
 - 태양면의 폭발
 - 해양 지각 변동
 - 지구 내부 물질의 분포
 - GPS 위성으로부터의 신호가 어떠한 오차도 포함되어 있지 않고, 수신기의 시계도 오차가 없다면, 3차원 위치결정을 위하여 최소한 몇 개의 GPS위성으로부터의 신호가 필요한가?
 - 3개
 - 4개
 - 5개
 - 6개
 - GPS에서 이중주파수(dual frequency)를 채택하고 있는 가장 큰 이유는?
 - 다중경로(multipath)오차를 제거할 수 있다.
 - 전리층지연 효과를 제거할 수 있다.
 - 대기 온도의 영향을 제거할 수 있다.
 - 전파방해에 대응할 수 있다.
 - 지구의 형상을 표현하는 지오이드(Geoid)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 중력값에 영향을 받는다.

- ② 기하학적으로 정의할 수 있다.
 ③ 지하물질의 종류에 영향을 받는다.
 ④ 시간에 따라 변화한다.

19. 타원체의 장반경이 6378.137m, 단반경이 6356.752m라고 가정한 경우 편평률(flattening)은?

- ① 0.003353 ② 0.003364
 ③ 298.25 ④ 297.25

20. 다음 중 물리학적 측지학에 속하지 않은 것은?

- ① 지구의 형상 및 크기 결정 ② 중력측정
 ③ 시각의 결정 ④ 지구내부 물질조사

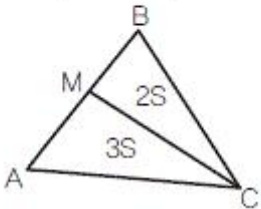
2과목 : 응용측량

21. 삼각형의 면적을 구하기 위하여 두변의 길이를 측정한 결과, 길이가 30m, 20m이고 그 사이에 낀 각이 120°이었다면 삼각형의 면적은?

- ① 259.81m² ② 300.00m²
 ③ 400.81m² ④ 519.62m²

22. 세 꼭지점의 평면좌표가 표와 같은 삼각형의 면적을 3:2로 분할하는 점 M의 좌표는?

구분	X(m)	Y(m)
A	493.69	555.27
B	777.54	734.82
C	642.32	876.12



- ① X=666.0m, Y=665.0m ② X=664.0m, Y=663.0m
 ③ X=662.0m, Y=661.0m ④ X=666.0m, Y=659.0m

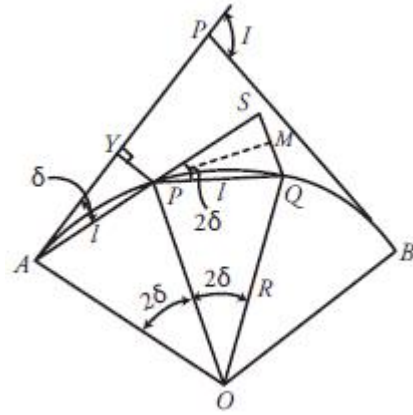
23. 유속계로 1회 관측시 회전수(N)가 2.6일 때 유속(V)이 0.90m/sec 이었고, 2회 관측시 회전수(N)가 3.8일 때 유속(V)이 1.20m/sec이었다. 유속계의 상수 a, b는 얼마인가? (단, $V=aN+b$)

- ① $V = 0.25N + 0.25$ ② $V = 0.35N + 0.35$
 ③ $V = 0.25N + 0.45$ ④ $V = 0.35N + 0.55$

24. 교각이 60°일 때 교점(I, P)으로부터 원곡선의 중점까지 거리(E)를 30m로 하는 곡선의 곡선반지름은?

- ① 115.7m ② 70.6m
 ③ 193.9m ④ 94.1m

25. 현판거법에 의하여 터널 내 곡선설치를 할 때 $\overline{SQ}$ 의 크기는?

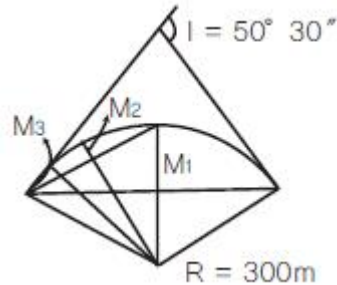


- ① $2I^2/R$ ② I^2/R
 ③ $I^2/2R$ ④ I/R

26. 하천측량에서 수애선(水涯線)의 측량에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수면과 하안(河岸)과의 경계선을 수애선이라 한다.
 ② 심천측량에 의한 방법을 이용할 때에는 수위의 변화가 적은 시기에 심천측량을 행하여 하천의 횡단면도를 작성한다.
 ③ 수애선의 측량에는 심천측량에 의한 방법과 동시관측에 의한 방법이 있다.
 ④ 수애선은 하천 수위에 따라 변동하는 것으로 갈수위에 의하여 정해진다.

27. 교각이 50°30" 이고 곡선반지름이 300m일 때 단곡선을 중앙종거에 의하여 설치하고자 한다. 세 번째 중앙종거 M_3 는?



- ① 28.663m ② 7.254m
 ③ 1.819m ④ 0.456m

28. 완화곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 완화곡선의 반지름은 완화곡선의 시점에서 무한대, 종점에서 원곡선의 반지름으로 된다.
 ② 완화곡선의 접선은 시점에서 곡선에, 종점에서 직선에 접한다.
 ③ 완화곡선에 의한 곡선 반지름의 감소율은 캔트의 증가율과 같다.
 ④ 종점에 있는 캔트(cant)는 원곡선의 캔트(cant)와 같게 된다.

29. 수로측량의 한 종류로서 수로조사 성과심사의 대상에 해당되는 측량은?

- ① 터널측량 ② 지적측량
 ③ 해안선측량 ④ 노선측량

30. 해양조사선의 수평위치결정방법이 아닌 것은?

- ① 육분의에 의한 방법 ② 전파측위법
 ③ 인공위성(DGPS) 측위법 ④ 음향측심에 의한 방법
31. 면적계산방법 중 도상거리법에 속하지 않는 것은?
 ① 삼사법 ② 방한법
 ③ 지거법 ④ 삼변법
32. 지하시설물측량의 일반적인 절차로 옳은 것은?
 ① 작업계획 및 준비 - 시설물의 위치측량 - 조사 - 탐사 - 지하시설물 원도 작성
 ② 작업계획 및 준비 - 조사 - 탐사 - 시설물의 위치측량 - 지하시설물 원도 작성
 ③ 조사 - 작업계획 및 준비 - 탐사 - 시설물의 위치측량 - 지하시설물 원도 작성
 ④ 조사 - 탐사 - 작업계획 및 준비 - 시설물의 위치측량 - 지하시설물 원도 작성
33. 터널 내외 연결측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 수직터널이 낮고 단면이 큰 경우에는 광학적인 방법을 이용하여 충분한 정확도를 얻을 수 있다.
 ② 터널 내외의 측정 위치관계를 명확하게 하기 위한 목적으로 실시한다.
 ③ 지하의 터널과 지상의 구역경계 및 중요 제점과 어떤 관계가 있는가를 조사하기 위한 측량이다.
 ④ 수직터널이 한 개인 경우 수직터널에 한 개의 수선을 내리고 이 수선의 길이와 방위를 관측한다.
34. 터널 내에서 내접다각형법에 의한 곡선을 설치할 때 측선의 길이는? (단, 곡선반지름 R=400m, 굴착 후 터널 폭은 6m임)
 ① 48.99m ② 89.58m
 ③ 97.80m ④ 149.77m
35. 설계속도 65km/h, 곡선반지름 550m인 곡선을 설계할 때, 필요한 편경사는?
 ① 6% ② 5%
 ③ 4% ④ 3%
36. 토랑계산 공식에서 양단면의 면적차가 클 때 공식의 특징에 따른 토랑의 관계로 옳은 것은? (단, 양단면 평균법 = A, 중앙단면법 = B, 각주공식 = C)
 ① A = C < B ② A < C < B
 ③ A = B = C ④ B < C < A
37. 종단곡선의 설치에서 상향기울기가 5/1000, 하향기울기가 30/1000, 반지름 2000m인 원곡선을 설치할 때 교점에서 곡선시점까지의 거리는?
 ① 35m ② 55m
 ③ 60m ④ 65m
38. 하천측량의 수위관측에서 양수표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 영(0) 눈금은 최저수위보다 높다.
 ② 양수표의 최고수위는 최대 홍수위보다 높다.
 ③ 검조장의 평균해면 표고로 측정한다.
 ④ 홍수 뒤에는 부근 수준점과 연결하여 표고를 확인한다.

39. A=100m의 클로소이드곡선에서 곡선길이(L) 50m일 때, 곡선반지름(R)은?
 ① 20m ② 100m
 ③ 150m ④ 200m
40. 어떤 기간 동안의 수위 중 이것보다 높은 수위와 낮은 수위의 관측횟수가 같은 수위를 나타내는 것은?
 ① 평수위 ② 평균수위
 ③ 평균고수위 ④ 평균저수위

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

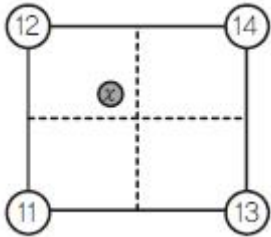
41. 중중복도 70%, 횡중복도 40% 일 때, 촬영 중기선 길이와 촬영 횡기선 길이의 비는?
 ① 7 : 4 ② 4 : 7
 ③ 2 : 1 ④ 1 : 2
42. 60%의 중중복도로 촬영된 5장의 연속된 항공사진에서 가운데(3번째) 사진에 나타나는 중점합점의 최대 갯수는?
 ① 3점 ② 6점
 ③ 9점 ④ 12점
43. 해석적 항공삼각측량에 주로 사용되는 방법으로 최소제곱법을 이용하여 각 사진의 외부표정 요소 및 접합점의 정확도를 결정하는 방법은?
 ① 다항식 조정법 ② 독립입체모델법
 ③ 광속조정법 ④ 기본조정법
44. 사진의 크기와 촬영고도가 같을 경우, 초점거리 150mm의 광각카메라에 의한 촬영지역의 면적은 초점거리 210mm의 보통각 카메라에 의한 촬영지역의 면적의 몇 배가 되는가?
 ① 약 1배 ② 약 2배
 ③ 약 2 3 배 ④ 약 3배
45. 항공사진촬영의 과고감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 낮은 촬영고도로 촬영한 사진이 촬영고도가 높은 경우보다 과고감이 크다.
 ② 렌즈 초점거리가 짧은 경우의 사진이 긴 경우의 사진보다 과고감이 크다.
 ③ 입체시할 경우 눈의 위치가 높아짐에 따라 과고감이 커진다.
 ④ 촬영기선이 짧은 경우가 촬영기선이 긴 경우보다 과고감이 크다.
46. 영상레이다(SAR)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① SAR은 능동적 센서이다.
 ② SAR은 구름이 있어도 영상을 취득할 수 있다.
 ③ SAR로 지형의 표고는 구할 수 있지만 지형의 변위는 구하지 못한다.
 ④ SAR 영상의 밝기값에 영향을 주는 요소 중 하나는 지표면의 거칠기이다.
47. 촬영고도 800m에서 촬영한 연직사진에서 건물의 윗부분이 주점으로부터 75mm 떨어져 나타나 있으며, 건물의 기복변위가 7.15mm 일 때 건물의 높이는?
 ① 67.0m ② 76.3m

- ③ 83.9m ④ 149.2m

48. 항공라이다에서 제공하는 데이터가 아닌 것은?

- ① Laser 펄스가 반사된 지점에 대한 X, Y, Z 좌표값
 ② Laser 펄스가 반사된 지점의 반사강도
 ③ 대상지역에 대한 Radar 영상
 ④ 반사된 Laser 펄스의 파형

49. 격자(Raster)형태의 지리정보자료를 기하학적으로 보정하고 재배열하려한다. 재배열방법으로 최근린내삽법을 이용할 경우에 그림에서 x위치의 영상좌표로 역변환된 지리좌표에 할당해야할 픽셀값은?



- ① 11 ② 12
 ③ 13 ④ 14

50. 인공위성 수치영상을 통해 모양이나 배열의 식별이 가능한 한 화소(Pixel)의 지상면적을 뜻하는 용어로 한 화소의 실제 크기를 의미하는 용어로 옳은 것은?

- ① 공간 해상도 ② 주기 해상도
 ③ 방사 해상도 ④ 분광 해상도

51. 다중 해상도 DEM 생성이 가능한 표고점 추출 방법은?

- ① 격자 표고점 추출 ② 동적 표고점 추출
 ③ 무작위 표고점 추출 ④ 점진적 표고점 추출

52. 항공사진측량에 사용되는 광각 카메라에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 렌즈 피사각이 120°정도이다.
 ② 초점거리가 152mm 정도이다.
 ③ 사진크기가 23cm×23cm이다.
 ④ 일반도화 및 판독에 적합하다.

53. 항공사진측량에서 지상기준점 측량에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도화축척 1/10000 이하의 축척에서의 평면기준점의 표준편차는 ±0.5m 이내이다.
 ② 기계를 설치할 수 없어서 편심요소를 측정할 경우 편심거리는 100m 미만으로 제한한다.
 ③ GPS 관측시 데이터수신 간격은 50초 이하로 한다.
 ④ 토달스테이션을 이용한 연직각 관측시 대화수는 2회로 한다.

54. 내부표정에서 선형등각사상변환식(linear conformal transformation 또는 similarity transformation)을 사용할 때 계산할 수 없는 것은?

- ① 사진의 회전 ② 사진의 변형
 ③ 사진의 축척 ④ 사진의 이동

55. 항공사진촬영을 표와 같이 실시했을 때, 사진 축척이 큰 것

부터 순서대로 나열된 것은?

구분	촬영고도	사용장비
A	4000m	초광각 카메라
B	3500m	광각 카메라
C	3000m	보통각 카메라

- ① A, B, C ② A, C, B
 ③ B, C, A ④ C, B, A

56. 2010년 발사한 우리나라 최초의 기상위성 이름으로 옳은 것은?

- ① 우리별 위성 ② 아리랑 위성
 ③ 무궁화 위성 ④ 천리안 위성

57. 촬영고도 6350m, 사진(I)의 주점기선장 = 67mm, 사진(II)의 주점기선장 = 70mm일 때 시차차 1.37mm인 점의 높이는?

- ① 107m ② 127m
 ③ 137m ④ 147m

58. 항공사진의 판독에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 판독의 기초가 되는 것은 지물의 형상, 음영 등이나 반드시 입체시로 해야 한다.
 ② 사진기의 초점거리, 촬영고도, 축척 등을 조사할 필요가 있다.
 ③ 판독을 확실하게 하려면 대상에 관한 판독자료를 모아야 하며, 대상지방의 특색 등에 관한 지식을 준비하는 것이 좋다.
 ④ 사진의 축척이 클 때 굴뚝, 송전탑 등의 높이는 사진에서의 그림자 길이와 촬영일시 등으로부터 추정되는 태양의 고도로부터 추정이 가능하다.

59. 수치항공사진 또는 위성영상을 집성(mosaic)할 때 인접부분을 이어붙인 자국이 없이 원래한 장의 사진이었던 것처럼 부드럽고 미려하게 처리하는 작업은?

- ① 재배열(Resampling)
 ② 정사보전(Orthorectification)
 ③ 영상 페더링(Feathering)
 ④ 경계정합(Edge matching)

60. 위성영상 화소 재배열 방식 중 가장 선명하나 시간이 많이 걸리는 단점이 있는 재배열 방식은?

- ① 최근린 내삽법(Nearest Neighbor)
 ② 공일차 내삽법(Bilinear Interpolation)
 ③ 공삼차 내삽법(Cubic Convolution)
 ④ 에피폴라 재배열(Epipolar Resampling)

4과목 : 지리정보시스템

61. GIS의 도형자료 중 면형 자료와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 필지 관리용 지적선 ② 건물대장 관리용 건물
 ③ 선거집계를 위한 구역선 ④ 노선 분석용 도로 차선

62. 다음이 설명하고 있는 것으로 옳은 것은?

- 공간자료 사이의 관련성을 나타내는 것
- 점, 선, 다각형들로 구성된 지형, 지물들이 서로 어떻게 관계하는지에 대한 명확한 정의

- ① 계층구조 ② 자료구조
③ 위상구조 ④ 벡터구조

63. 인공위성영상으로부터 벡터구조의 토지이용 분류도를 작성하여 저장하기 위한 순서를 바르게 나타낸 것은?

- ㉠ 전처리과정을 통한 영상의 노이즈 제거
㉡ 벡터구조로의 변환
㉢ 위상 정립
㉣ 격자구조의 토지이용도 작성
㉤ 대상지역과 동일한 좌표계로 맞추기 위한 좌표변환
㉥ 감속분류 또는 무감독분류방법에 의한 토지이용의 분류
㉦ 공간데이터베이스 내에 저장

- ① ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣ - ㉤ - ㉥ - ㉦
② ㉠ - ㉢ - ㉣ - ㉤ - ㉥ - ㉡ - ㉦
③ ㉠ - ㉡ - ㉤ - ㉥ - ㉢ - ㉣ - ㉦
④ ㉠ - ㉢ - ㉣ - ㉡ - ㉥ - ㉤ - ㉦

64. 면 객체를 경계모델(boundary model)의 위상구조로 저장하는 이유가 아닌 것은?

- ① 저장 구조가 단순하다.
② 자료의 중복이 줄어든다.
③ 분석시간이 빨라진다.
④ 공간 상호관계가 추가로 저장된다.

65. 이동통신망이나 GPS 등을 통해 얻은 위치정보를 활용하여 이용자에게 여러 가지 서비스를 제공하는 시스템이나 서비스를 지칭하는 용어로 위치확인, 물류/ 관제, 주변정보 검색 등의 응용서비스를 제공하는 것은?

- ① CNS ② geoWeb
③ gCRM ④ LBS

66. 데이터베이스 디자인 단계의 순서가 옳은 것은?

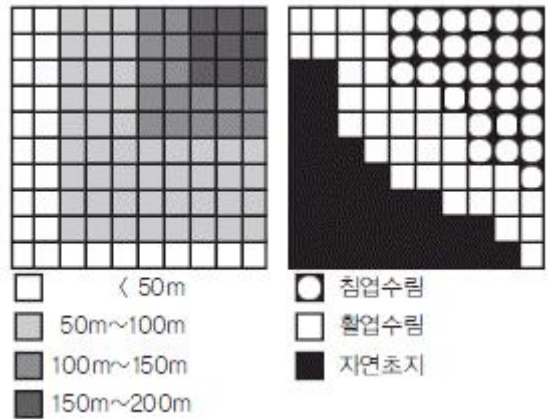
- ① DB 목적 정의
② DB 테이블 정의
③ DB 필드 정의
④ 테이블간의 관계 정의

- ① ① - ② - ③ - ④ ② ① - ③ - ② - ④
③ ① - ④ - ② - ③ ④ ① - ④ - ③ - ②

67. 자료의 표준화에 많이 사용되는 “자료에 대한 자료”를 뜻하는 용어는?

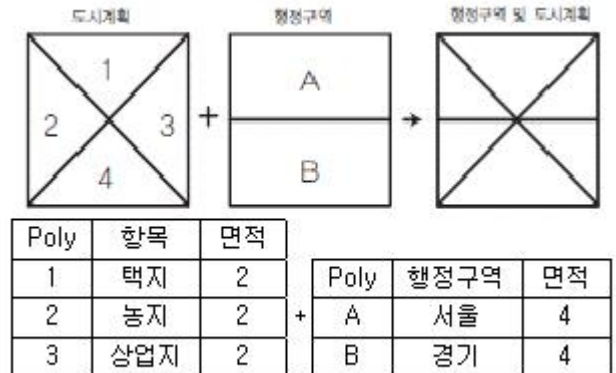
- ① 검증데이터 ② 메타데이터
③ 표준데이터 ④ 메가데이터

68. DEM과 식생지도를 중첩분석하여 표고에 따른 식생 분포를 분석하고자 한다. 대상지역에서 표고 100m 이상의 지역 중에서 침엽수가 분포하는 지역의 비율은? (단, 픽셀 해상도는 100m이다.)



- ① 100% ② 94%
③ 88% ④ 82%

69. 다음과 같이 도시계획 레이어와 행정구역 레이어를 중첩분석하였을 때, 결과 테이블로 옳은 것은?



①

Poly	항목	행정구역
1A	택지	서울
2A	농지	서울
3A	상업지	서울
2B	농지	경기
3B	상업지	경기
4B	공업지	경기

②

Poly	항목	행정구역	면적
1A	택지	서울	2
2A	농지	서울	1
3A	상업지	서울	1
2B	농지	경기	1
3B	상업지	경기	1
4B	공업지	경기	2

③

④

- ① R-DBMS : 관계형 데이터베이스 관리시스템
- ② OO-DBMS : 객체개방형 데이터베이스 관리시스템
- ③ OR-DBMS : 객체관계형 데이터베이스 관리 시스템
- ④ H-DBMS : 계층형 데이터베이스 관리시스템

① SDTS ② VPF
③ DIGEST ④ DLG

Diagram illustrating the AND operation:

1	1	0
1	1	0
0	0	0

0	1	0
1	1	0
1	0	0

AND

①		
②		
③		④

- ① 1-1-1-0 ② 0-1-0-1
③ 1-0-1-0 ④ 0-1-0-0

① 지표 활용 등의 속성정보 ② 표고 등의 지형정보
③ 도로 형상 등의 지리정보 ④ 시설물 등의 공간좌표

- ① 자료중복조사 방지 및 분산관리를 위한 측면
- ② 행정환경 변화의 수동적 대응을 하기 위한 측면
- ③ 통계담당 부서와 각 전문부서 간의 업무의 유기적 관계를 갖기 위한 측면
- ④ 시간적, 공간적 자료의 부족, 개념 및 기준의 불일치로 인한 신뢰도 저하를 해소하기 위한 측면

① DROP ② UPDATE
③ INSERT ④ SELECT

① 자료처리 ② 자료출력
③ 자료복원 ④ 자료관리

① 사용 가능성 ② 자료처리 신속성
③ 교환 가능성 ④ 관리 정보

① 밴드간 비면산처리 ② 공간 필터링
③ 히스토그램 확장 ④ 주성분분석 변환

① UNION ② INTERSECT
③ CLIP ④ IDENTIFY

- ① 버퍼분석(Buffering Analysis)- 표면(surface) 모델링, 유
연분석, 경사/향 분석, 가시권분석, 3차원 가시화
- ② 기하학적분석(Geometrical Analysis)- 영향권분석
- ③ 망분석(Network Analysis)-연결성, 방향성,최단경로, 최
적경로의 분석
- ④ 중첩분석(Overlay Analysis)-거리, 면적, 둘레, 길이, 무
게중심 등의 정량적 분석

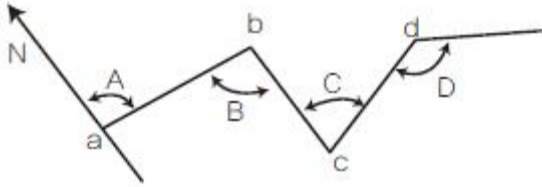
① 42.39m ② 42.43m
③ 42.57m ④ 42.63m

- ① 다각측량은 삼각측량과 같이 높은 정확도를 요하지는 않는다.
- ② 일반적으로 트래버스 중 결합트래버스의 정확도가 가장 높다.
- ③ 폐합오차 조정시 각 관측의 정도가 거리관측의 정도보다 높으면 컴퍼스 법칙을 적용한다.
- ④ 횡거란 측선의 중점에서 자오선에 내린 수선의 길이이며 그 2배가 배횡거리이다.

- ① 내각의 합은 180° 와 같다.
- ② 내각의 합은 180° 보다 크게 나타난다.
- ③ 내각의 합은 180° 보다 작게 나타난다.

- ④ 내각의 합은 위도에 따라 180° 보다 클 수도, 작을 수도 있다.

84. 그림에서 교각 A, B, C, D의 크기가 다음과 같을 때 cd측선의 역방위각은? (단, $A=100^\circ10'$, $B=89^\circ35'$, $C=79^\circ15'$, $D=120^\circ$)



- ① $00^\circ10'$ ② $180^\circ10'$
③ $89^\circ50'$ ④ $269^\circ50'$

85. 수준측량의 결과가 표와 같을 때, No.3의 지반고(G)와 No.4의 기계고(h)는?

측점	후시	전시		비고
		미기점	중간점	
BM1	0.243			BM1의 지반고= 10,000m
No.1	1.543	1.356		
No.2	2.483	1.020		
No.3			1.324	
No.4	1.854	1.350		
No.5	2.435	2.435		

- ① $G = 10.569m$, $h = 12.397m$
② $G = 10.569m$, $h = 12.483m$
③ $G = 9.106m$, $h = 13.052m$
④ $G = 9.203m$, $h = 9.052m$

86. 삼각측량에서 각 관측의 오차가 같을 경우, 이 오차가 변의 길이에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각이 작을수록 영향이 작다.
② 각이 작을수록 영향이 크다.
③ 각의 크기에 관계없이 영향은 일정하다.
④ 각의 크기는 변 길이에 아무런 영향이 없다.

87. 거리측량을 줄자로 할 때 정오차로 볼 수 없는 것은?

- ① 줄자의 처짐으로 인한 오차
② 관측시의 온도가 검정시의 온도와 달라 발생하는 오차
③ 줄자의 길이가 표준길이와 달라 발생하는 오차
④ 관측시 바람이 불어 줄자가 흔들려 발생하는 오차

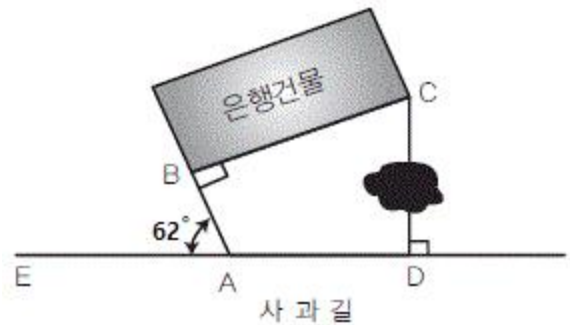
88. 측량기기의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 디지털 데오도라이트를 이용하여 각을 관측할 경우 각 읽음오차를 소거할 수 있다.
② 전자파거리측량기(EDM)로 거리를 관측할 경우 온도, 습도, 기압에 대한 영향을 보정해야 정확한 거리를 측정할 수 있다.
③ 수준측량에 사용되는 레벨의 기포관 감도는 망원경의 확대배율로 표시한다.
④ 평판측량에서 사용되는 보통앨리데이드는 시준공의 직경과 시준사의 굵기에 의해 시준오차가 발생한다.

89. 수준측량과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수준점은 평균해수면을 기준으로 정확히 높이를 계산하여 표시한 점이다.
② 1등수준점은 10km마다, 2등수준점은 5km마다 국도변을 따라 설치한다.
③ 수준점은 높이에 대한 성과만을 갖는다.
④ 레벨을 사용하여 두 지점에 세운 표척의 눈금을 읽어 직접적으로 고저차를 구하는 방법을 직접수준측량이라 한다.

90. 그림과 같이 "사과길"로부터 은행건물의 위치를 정확히 알고자 다음과 같은 측량결과를 얻었다. CD의 거리는? (단, $\angle EAB=62^\circ$, $AB=7.40m$, $BC=10m$, $\angle ABC=\angle ADC=90^\circ$)



- ① 12.44m ② 12.30m
③ 12.00m ④ 11.23m

91. 일반적으로 주곡선의 등고선 간격을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

- ① 도면의 축척 ② 지역의 넓이
③ 지형의 상태 ④ 내업에 필요한 시간

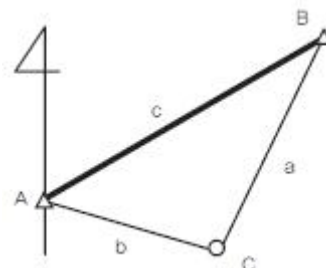
92. A, B의 표고가 각각 802m, 826m 이고 A, B의 도상수평거리가 30mm일 때 A점으로부터 820m 등고선까지의 도상거리는?

- ① 20.6mm ② 22.5mm
③ 24.0mm ④ 26.4mm

93. 하천, 향만, 해양 등의 심천을 나타내는 데 측점에 숫자로 기입하여 고저를 표시하는 지형의 표시방법은?

- ① 점고법 ② 영선법
③ 음영법 ④ 등고선법

94. 그림과 같이 삼각형에서 A점과 B점의 좌표가 각각(1000m, 1000m), (1500m, 1400m)이고 $a=1500.00m$, $b=1200.00m$ 일 때, 삼변 측량을 위한 관측방정식으로 옳은 것은?



- ①

$$1200 + v_a = \sqrt{(1500 - x_c)^2 + (1400 - y_c)^2},$$

$$1500 + v_b = \sqrt{(1000 - x_c)^2 + (1000 - y_c)^2}$$

②

$$1200 + v_a = \sqrt{(1500 - y_c)^2 + (1400 - x_c)^2},$$

$$1500 + v_b = \sqrt{(1000 - y_c)^2 + (1000 - x_c)^2}$$

③

$$1500 + v_a = \sqrt{(1500 - x_c)^2 + (1400 - y_c)^2},$$

$$1200 + v_b = \sqrt{(1000 - x_c)^2 + (1000 - y_c)^2}$$

④

$$1500 + v_a = \sqrt{(1500 - y_c)^2 + (1400 - x_c)^2},$$

$$1200 + v_b = \sqrt{(1000 - y_c)^2 + (1000 - x_c)^2}$$

95. 국가공간정보에 관한 법률에서 다음과 같이 정의된 용어는?

공간정보를 효과적으로 수집·저장·가공·분석·표현할 수 있도록 서로 유기적으로 연계된 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어, 데이터베이스 및 인적자원의 결합체를 말한다.

- ① 공간정보데이터베이스 ② 공간정보체계
③ 국가공간정보통합체계 ④ 공간객체

96. 측량·수로조사및지적에관한법률의 제정목적에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 국토의 효율적 관리와 해상교통의 안전 및 국민의 소유권 보호에 기여함
② 측량 및 수로조사의 기준 및 절차를 규정함
③ 측량 및 수로조사와 지적측량에 관한 규칙을 정함
④ 국토개발의 중복 배제와 경비 절감에 기여함

97. 주기적인 측량기본계획에 포함되어야 할 사항과 거리가 먼 것은?

- ① 측량에 관한 기본 구상 및 추진 전략
② 측량산업 및 기술인력 육성 방안
③ 측량의 국내외 환경 분석 및 기술연구
④ 세계측량기구의 가입 및 협력 방안

98. 기본측량성결과를 국외로 반출이 불가능한 경우는?

- ① 축척 5백분의 1 이상의 대축척의 지도를 반출하는 경우
② 관광객 유치를 목적으로 측량용 사진을 제작하여 반출하는 경우
③ 정부를 대표하여 국제회의 또는 국제기구에 참석자가 측량용 사진을 반출하는 경우
④ 축척 2만 5천분의 1 지도로서 국가정보원장의 지원을 받아 모안성 검토를 거쳐서 반출하는 경우

99. 「측량기준점표지를 이전 또는 파손하거나 그 효용을 해치는 행위를 한 자」에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

- ② 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
④ 300만원 이하의 과태료

100. 측량성과 심사수탁기관이 심사결과의 통지기간을 연장할 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은?

- ① 성과심사 대상지역의 기상악화 및 천재지변 등으로 심사가 곤란할 때
② 지상현황측량, 수치지도 및 수치표고자료 등의 성과심사량이 면적 10제곱킬로미터 이상일 경우
③ 수치지도 및 수치표고자료 등의 성과심사량이 노선 길이 100킬로미터에서 500킬로미터일 때
④ 지하시설물도 및 수심측량의 심사량이 200킬로미터 이상일 때

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	③	④	④	③	②	③	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	④	④	②	①	②	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	②	④	③	②	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	①	④	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	③	②	④	③	②	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	②	④	④	②	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	①	④	①	②	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	②	①	③	②	②	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	②	④	①	②	④	③	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	①	③	②	①	④	①	②	③